绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（三）终极预测卷一解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a\,(a\neq 0)$，则下列说法正确的是（　　）.

（A）$f(x)$ 在 $x=0$ 处的左导数与右导数均存在

（B）$f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在但不一定连续

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则一定有 $f'(0)=a$

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处一定不取极值

【答案】（C）

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在说明 $x=0$ 左侧邻域与右侧邻域内可导，但无法反应 $x=0$ 处的可导，（A）错误.

$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在不能说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在，例如 $f(x)=\begin{cases}x+1, x\le 0,\\ x-1, x>0\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限不存在，（B）错误.

由 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，说明 $f(x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内可导，对点 $x=0$ 利用导数定义分别判断左导和右导，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}}\lim_{x\to 0^+}\frac{xf'(\xi)}{x}=\lim_{x\to 0^+}f'(\xi)=\lim_{x\to 0^+}f'(x),\ \xi\in(0,x),\quad f'_+(0)$$

存在，同理 $f'_-(0)$ 存在，故此时 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=a$. 选项（C）正确.

若 $f(x)=\begin{cases}2x, x\neq 0,\\ 1, \quad x=0,\end{cases}$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$ 存在，且在 $x=0$ 处取得极大值，（D）错误.

(2) 已知数列 $\{x_n\}\,(x_n\neq 0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$ 的充分条件为（　　）.

（A）$\{x_n^2\}$ 收敛

（B）$\left\{x_n-\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 收敛

（C）$\{\arctan x_n\}$ 收敛

（D）$\{x_n+\sin x_n\}$ 收敛

【答案】（D）

【解析】

对于（A）选项，令 $x_n=(-1)^n$，则 x_n^2 收敛，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 不存在；

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

对于（B）选项，令 $x_n=(-1)^n$，则 $x_n-\dfrac{1}{x_n}$ 收敛于 0，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 不存在；

对于（C）选项，令 $x_n=n$，则 $\arctan x_n$ 收敛于 $\dfrac{\pi}{2}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=1$，不满足. 答案选（D）.

【注】本题主要是考察数列数列 $\{x_n\}$ 与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性的关系，这里给大家总结下，

（1）若 $y=f(x)$ 不连续，则 $\{x_n\}$ 的敛散性与 $\{f(x_n)\}$ 敛散性的关系无法确定.

（2）若 $y=f(x)$ 连续，

① $\{x_n\}$ 收敛，可说明 $\{f(x_n)\}$ 收敛；$\{f(x_n)\}$ 发散，可说明 $\{x_n\}$ 发散；

② $\{x_n\}$ 发散，$\{f(x_n)\}$ 可能收敛，可能发散；

③ 当 $\{f(x_n)\}$ 收敛时，

$f(x)$ 单调且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(A)$，则 $f(x_n)$ 收敛，才能说明 $\{x_n\}$ 收敛；否则，不能说明 $\{x_n\}$ 收敛.

$f(x)$ 不单调时，$\{x_n\}$ 可能收敛，可能发散.

(3) 若 $f(x)=\int_0^x\sin^3 t\,dt,\ g(x)=\int_0^x\cos^4 t\,dt$，下列四个命题中正确的个数是（　　）.

① $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数　　② $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是单调函数

③ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是有界函数　　④ $f(x)$ 与 $g(x)$ 均不是周期函数

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（A）

【解析】

$y=\sin^3 t$ 为奇函数，$y=\cos^4 t$ 为偶函数，故 $f(x)=\int_0^x\sin^3 t\,dt$ 为偶函数，$g(x)=\int_0^x\cos^4 t\,dt$ 为奇函数，①正确.

$f'(x)=\sin^3 x$ 可能大于 0 也可能小于 0，非单调函数，$g'(x)=\cos^4 x\geq 0$，$g(x)$ 单调递增，②错误.

由于 $\cos^4 t\geq 0$，被积函数为正值函数，$g(x)=\int_0^x\cos^4 t\,dt$ 必定无界，而 $f(x)=\int_0^x\sin^3 t\,dt$ 有界，且 $0\leq f(x)\leq\int_0^\pi\sin^3 t\,dt=\dfrac{4}{3}$，③错误.

$f(x+2\pi)=\int_0^{x+2\pi}\sin^3 t\,dt=\int_0^x\sin^3 t\,dt+\int_x^{x+2\pi}\sin^3 t\,dt$，而 $\int_x^{x+2\pi}\sin^3 t\,dt=\int_0^{2\pi}\sin^3 t\,dt=0$，故 $f(x+2\pi)=f(x)$，$f(x)$ 为周期函数；由于 $g(x)$ 单调递增，$g(x)$ 必定不是周期函数，④错误，因此答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) $\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy=$（　　）.

(A) $\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$

(B) $\int_0^1 dy\int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx+\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

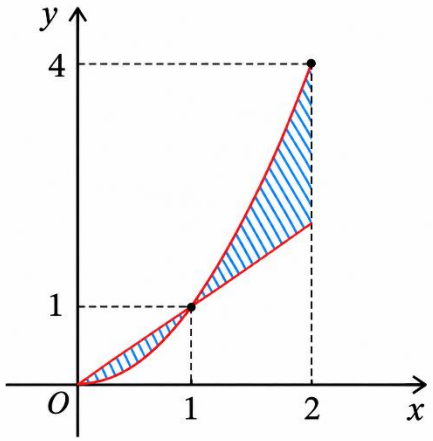
(D) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{\tan\theta\cdot\sec\theta}^{2\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

【答案】(C)

【解析】

$y=x^2$ 对应的极坐标方程为 $r=\tan\theta\sec\theta$，$x=2$ 对应的极坐标方程为 $r=2\sec\theta$.

本题注意，在 $x\in(1,2)$ 内，二重积分 y 不是从小到大，而是从大到小，需要加个负号.



$$\int_0^2 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy=\int_0^1 dy\int_{y}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx-\int_1^2 dy\int_{\sqrt{y}}^{y} f(x,y)dx-\int_2^4 dy\int_{\sqrt{y}}^{2} f(x,y)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 2} d\theta\int_{2\sec\theta}^{\tan\theta\cdot\sec\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

因此，答案选（C）.

(5) 单位矩阵经过偶数次互换两行得到的矩阵称为偶置换矩阵. 设 A 为 n 阶偶置换矩阵（$n\geq 3$），A^* 为 A 的伴随矩阵，则下列结论不一定成立的是（　）.

(A) $A^{-1}=A^T$　　(B) $A^*=(A^T)^*$

(C) A^* 为偶置换矩阵　　(D) $A^{-1}=A^*$

【答案】(B)

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由题意，A 为置换矩阵，且由偶数次交换两行得到，所以 $|A|=1$，$A^{-1}=A^T$，故（A）成立.

由 $A^*=|A|A^{-1}=A^{-1}$，得（D）成立. 又因为偶置换矩阵的逆矩阵仍为偶置换矩阵，所以（C）成立.

对于（B），取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$.

该矩阵可由三阶单位矩阵经过两次交换行得到，故为偶置换矩阵. 此时 $A^*=A^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$,

$$(A^T)^*=(A^*)^T=A.$$

显然 $A^*\neq(A^T)^*$，故（B）不一定成立. 综上，选（B）.

(6) 三阶矩阵 A 满足 $|A|>0$, A^* 为 A 的伴随矩阵，且 A^* 相似于 $\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，则 $r(A-2E)+r(2A-E)=$（　　）.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5

【答案】（C）

【解析】

令 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\1&\lambda&0\\0&0&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，可得 B 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，从而 A^* 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，故 $|A^*|=4$

又因为 $|A^*|=|A|^2$，且 $|A|>0$，解得 $|A|=2$，于是 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=\dfrac{1}{2}$.

$A^*-E=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&-1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$r(A^*-E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有且仅有一个线性无关的特征向量，而由于矩阵 A 可逆，A^* 与 A 的特征向量相同. 因此，对于矩阵 A，特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 也仅有一个线性无关的特征向量，故 $r(A-2E)=2$.

同理，$A^*-4E=\begin{pmatrix}-2&1&0\\-1&-4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A^*-4E)=2$，即 A^* 对应 $\lambda_3=4$ 有且仅有一个线性无关的特征向量，

对于矩阵 A，特征值 $\lambda_3=\dfrac{1}{2}$ 也仅有一个线性无关的特征向量，故 $r\left(A-\dfrac{1}{2}E\right)=r(2A-E)=2$.

综上所述，$r(A-2E)+r(2A-E)=4$, 答案选（C）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TAx$ 的平方项系数均为 0，且满足 $A\alpha=\alpha$，其中 $\alpha=\left(1,2,-1\right)^T$，则二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的正、负惯性指数分别为（　　）.

（A）$1,1$　　（B）$2,1$　　（C）$1,2$　　（D）无法确定

【答案】（B）

【解析】

设二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}$，由 $A\alpha=\alpha$，即 $\begin{pmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&0&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，可得

$$\begin{cases}2a_{12}-a_{13}=1,\\a_{12}-a_{23}=2,\\a_{13}+2a_{23}=-1,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}a_{12}=1\\a_{13}=1\\a_{23}=-1\end{cases}$，故 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$，

$$\left|\lambda E-A\right|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda&1\\-1&1&\lambda\end{vmatrix}=\left(\lambda-1\right)\left(\lambda-1\right)\left(\lambda+2\right)=0$$，所以 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$，

所以二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的正、负惯性指数分别 2 和 1，答案选（B）.

(8) 甲、乙二人分别向同一目标独立重复射击，甲每次命中目标的概率为 $\frac{1}{2}$，乙每次命中目标的概率为 $\frac{1}{3}$. 若甲射击 3 次，乙射击 2 次，则甲命中次数大于乙命中次数的概率为（　　）.

（A）$\frac{3}{8}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{5}{8}$　　（D）$\frac{3}{4}$

【答案】（C）

【解析】

记事件 X 为甲命中的次数，Y 为乙命中的次数，则 $X\sim B\left(3,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 独立，

$$P\{X>Y\}=P\{Y=0\}P\{X\geq1\}+P\{Y=1\}P\{X\geq2\}+P\{Y=2\}P\{X\geq3\},$$

其中 $P\{Y=0\}=\frac{4}{9},P\{Y=1\}=\frac{4}{9},P\{Y=2\}=\frac{1}{9},$

$$P\{X\geq1\}=1-P\{X=0\}=1-C_3^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{7}{8},$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

$$P\{X\geq 2\}=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}=1-C_3^0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^3-C_3^1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2},$$

$$P\{X\geq 3\}=P\{X=3\}=C_3^3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^0=\frac{1}{8},$$

因此 $P\{X>Y\}=\frac{4}{9}\cdot\frac{7}{8}+\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，答案选（C）.

(9) 已知二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$，记 $Z=X-Y$，则 $D\left(X^2+Z^2\right)=$（　　）.

（A）4　　（B）8　　（C）10　　（D）20

【答案】（D）

【解析】

由 (X,Y) 服从二维正态分布，故 $Z=X-Y$ 服从一维正态分布，

由 $E(Z)=E(X)-E(Y)=0, D(Z)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=1+4-2=3$，故 $Z\sim N(0,3)$，

由 (X,Y) 服从二维正态分布，$(X,X-Y)$ 服从二维正态分布，而 $Cov(X,X-Y)=DX-Cov(X,Y)=0$，说明 X 与 Z 相互独立.

$X\sim N(0,1)$，故 $X\sim N(0,1), X^2\sim\chi^2(1)$，$Z\sim(0,3)$，故 $\frac{Z}{\sqrt{3}}\sim N(0,1), \frac{Z^2}{3}\sim\chi^2(1)$，

所以 $D\left(X^2+Z^2\right)=D\left(X^2\right)+9D\left(\frac{Z^2}{3}\right)=2+18=20.$ 答案选（D）.

(10) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x,\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ \frac{1}{3}(1-\theta), & 1\leq x<4,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且 $0<\theta<1$. 若总体的样本值为 0.30，0.50，1.50，1.80，3.20，3.80，记 $\mu=P\{X\geq 2\}$，则 μ 的最大似然估计值为（　　）.

（A）$\frac{4}{9}$　　（B）$\frac{8}{9}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{2}{3}$

【答案】（A）

【解析】

参数 θ 的似然函数为 $L=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\frac{1}{3^4}\theta^2(1-\theta)^4$，取对数，$\ln L=-4\ln 3+2\ln\theta+4\ln(1-\theta)$，

求导可得 $\frac{d(\ln L)}{d\theta}=\frac{2}{\theta}-\frac{4}{1-\theta}=0$，所以参数 θ 对应的最大估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{3}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\mu=P\{X\geq 2\}=\int_2^4\frac{1}{3}(1-\theta)dx=\frac{2}{3}(1-\theta)$，因此 $\hat{\mu}=\frac{2}{3}(1-\hat{\theta})=\frac{4}{9}$．因此，答案选（B）．

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分．）

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=$_____．

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

（法一）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-x}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\sin x)-\tan(\arctan x)}{x^3}\xrightarrow{\text{拉格朗日}}\lim_{x\to 0}\sec^2\xi\cdot\frac{\sin x-\arctan x}{x^3},\ \xi\in(\sin x,\arctan x)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]-\left[x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right]}{x^3}=\frac{1}{6},$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$．

（法二）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=2\left[\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}\right]$，

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\sin^3 x}\xrightarrow{t=\sin x}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\tan t-t}{t^3}=\dfrac{1}{3}$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{x[x-\ln(x+1)]}=\dfrac{1}{3}$．

(12) 设方程 $x^3+y^3-3x+6y=2$，则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=$_____．

【答案】$-\frac{16}{27}$

【解析】

将 $x=2$ 代入原方程，可得 $y=0$．

原方程两边同时关于 y 求导，记 $x=x(y)$，可得 $3x^2x'+3y^2-3x'+6=0$，可知 $\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\dfrac{2}{3}$，

对上式继续关于 y 求导，可得 $6x(x')^2+3x^2x''+6y-3x''=0$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

将 $x=2, y=0, \left.\frac{dx}{dy}\right|_{x=2}=-\frac{2}{3}$ 代入可得 $\left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{x=2}=-\frac{16}{27}$.

(13) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 e^{-2x+1}，则 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=$_____.

【答案】 $-e\cdot\sin 2$

【解析】

$e^{-2x+1}=e\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2x)^n}{n!}=e\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n!}x^n$，可得 $a_n=e\cdot(-1)^n\frac{2^n}{n!}$，

$a_{2n+1}=e\cdot(-1)^{2n+1}\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}=-e\cdot\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}$，

所以有 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_{2n+1}=-e\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}=-e\cdot\sin 2.$

(14) 差分方程 $y_{t+1}+3y_t=(t+1)2^t$ 的通解为_____.

【答案】 $y_t=C(-3)^t+(\frac{1}{5}t+\frac{3}{25})\cdot 2^t,\ C\in R$

【解析】

差分方程的齐次部分为 $y_{t+1}+3y_t=0$，齐次部分通解为 $\tilde{y}=C(-3)^t, C\in R$

令该差分方程的特解为 $y^*=(At+B)2^t$，代入方程可得：

$(At+A+B)2^{t+1}+3(At+B)2^t=(t+1)2^t$，则 $A=\frac{1}{5}, B=\frac{3}{25}$.

所以通解为 $y_t=C(-3)^t+(\frac{1}{5}t+\frac{3}{25})\cdot 2^t,\ C\in R$.

(15) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 3 维列向量，其中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，记矩阵 $A=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3)$，则方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为_____.

【答案】 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R)$

【解析】

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A=PB, \alpha_4=P\beta$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&-1\\0&1&k\end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，则 $Ax=\alpha_4\to PBx=P\beta$，

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，因此要求 $Ax=\alpha_4$，即求 $Bx=\beta$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\1&1&-1&2\\0&1&-2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，所以方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}(k\in R)$.

(16) 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $D|X-EX|=$_____.

【答案】$2-\frac{64}{e^4}$

【解析】

因为 $X\sim P(2)$，所以 $EX=DX=2$.

由方差公式，得 $D|X-EX|=E|X-2|^2-(E|X-2|)^2=2-(E|X-2|)^2$.

$E|X-2|=\sum\limits_{k=0}^{+\infty}|k-2|P\{X=k\}=2P\{X=0\}+P\{X=1\}+\sum\limits_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}$.

由泊松分布的概率公式 $P\{X=k\}=\frac{2^k}{k!}e^{-2}$，得 $P\{X=0\}=e^{-2}$，$P\{X=1\}=2e^{-2}$.

$$\sum_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}-(-2)P\{X=0\}-(-1)P\{X=1\}$$
$$=E(X-2)+2e^{-2}+2e^{-2}=4e^{-2}.$$

所以 $E|X-2|=2P\{X=0\}+P\{X=1\}+\sum\limits_{k=2}^{+\infty}(k-2)P\{X=k\}=8e^{-2}$，

故 $D|X-EX|=E|X-2|^2-(E|X-2|)^2=2-\frac{64}{e^4}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 为满足微分方程是 $y'+x=1+y$ 的一个解，V 为函数 $y=y(x)$ 与直线 $x=0,x=1$ 及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积，试计算体积 V 的最小值以及当体积 V 取最小值时的函数 $y(x)$.

【解析】

原方程可化为 $y'-y=1-x$，其通解为 $y=e^{\int 1dx}(\int(1-x)e^{-\int 1dx}dx+C)=Ce^x+x.$ …2 分

旋转体体积为 $V(C)=\pi\int_0^1(Ce^x+x)^2dx=\pi\int_0^1C^2e^{2x}+x^2+2Cxe^xdx$

$$=\pi\left[\frac{1}{2}C^2e^{2x}+\frac{1}{3}x^3+2C(x-1)e^x\right]\Big|_0^1=\pi\left[\frac{1}{2}(e^2-1)C^2+\frac{1}{3}+2C\right],$$ …3 分

令 $V'(C)=\pi\left[(e^2-1)C+2\right]=0,$

可得唯一驻点 $C=-\frac{2}{e^2-1}$,

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

经验证，当 $C=-\dfrac{2}{e^2-1}$ 时，$V''\left(-\dfrac{2}{e^2-1}\right)=\pi\left(e^2-1\right)>0$，故当 $C=-\dfrac{2}{e^2-1}$ 时，V 取最小值. …3 分

故当 $C=-\dfrac{2}{e^2-1}$ 时，$V(C)$ 为极小值，$V_{\min}=\pi\left[-\dfrac{2}{e^2-1}+\dfrac{1}{3}\right]$. …1 分

当 $C=-\dfrac{2}{e^2-1}$ 时，$y(x)=-\dfrac{2}{e^2-1}e^x+x.$ …1 分

（18）（本题满分 12 分）

某企业为生产甲、乙两种型号的产品投入的固定成本为 1000 万元，设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x 件和 y 件，且这两种产品的边际成本分别为 $5+x$（万元/件）与 $15+\sqrt{y}$（万元/件）.

（1）求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$（万元/件）；

（2）当总产量为 40 件时，甲、乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？并求最小成本；

（3）当总产量为 40 件时，求总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义.

【解析】

（1）由题意得 $\dfrac{\partial C}{\partial x}=5+x$，于是 $C(x,y)=\int\dfrac{\partial C}{\partial x}dx=5x+\dfrac{1}{2}x^2+\varphi(y)$

由 $\dfrac{\partial C}{\partial y}=\varphi'(y)=15+\sqrt{y}$，有 $\varphi(y)=15y+\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}+k$，故

$C(x,y)=5x+\dfrac{1}{2}x^2+15y+\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}+k$， …2 分

由 $C(0,0)=1000$，得 $k=1000$，故 $C(x,y)=5x+\dfrac{1}{2}x^2+15y+\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}+1000.$ …1 分

（2）设 $L(x,y,\lambda)=C(x,y)+\lambda(x+y-40)=5x+\dfrac{1}{2}x^2+15y+\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}+1000+\lambda(x+y-40)$， …1 分

令 $\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=5+x+\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=15+\sqrt{y}+\lambda=0,\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=x+y-40=0,\end{cases}$ 解得 $x=15,y=25$. …3 分

当 $x=15,y=25$ 时，$C(15,25)=\dfrac{9875}{6}$（万元） …1 分

当 $x=0,y=40$ 时，$C(0,40)>\dfrac{9875}{6}$，当 $x=40,y=0$ 时，$C(40,0)=2000>\dfrac{9875}{6}$， …1 分

（注：若未代入 $x=0,y=40$ 和 $x=40,y=0$ 计算比较，扣 1 分）

所以当甲、乙两种产品的产量为 15 和 25 件时，总成本最小为 $C(15,25)=\dfrac{9875}{6}$（万元）.

（3）由（2）知，当总成本最小时，有 $x=15$，甲产品的边际成本 20（万元/件）， …1 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

其经济意义：当生产甲产品 15 件，乙产品 25 件时，再生产一件甲产品需投入的成本是 20 万元. …2 分

（19）（本题满分 12 分）

试计算 $I=\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成.

【解析】

由于区域关于直线 $y=x$ 对称，由轮换对称性，$\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy=\iint\limits_D \dfrac{ye^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy$，

$$I=\frac{1}{2}\left[\iint\limits_D \frac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy+\iint\limits_D \frac{ye^{(x+y)^2}}{x+y}dxdy\right]=\frac{1}{2}\iint\limits_D e^{(x+y)^2}dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}rdr$$ …3 分

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}d\left(r^2\right)=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{e^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\right]\Bigg|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}d\theta$$

$$=\frac{1}{4}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}d\theta=\frac{1}{4}(e-1)\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2\sin^2\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}d\theta$$

$$=\frac{1}{4}(e-1)\cdot\frac{1}{2}\left[-\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\right]\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{4}(e-1).$$

因此 $I=\iint\limits_D \dfrac{xe^{(x+y)^2}-xy}{x+y}dxdy=\dfrac{1}{4}e-\dfrac{1}{4}.$ …9 分

（注：根据计算过程酌情给分！）

（20）（本题满分 12 分）

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=1$，$f(x)\geq 0$ 且 $f'(x)\leq 0$，$f''(x)-f(x)\leq 0$，证明：

（1）对任意 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\left[f'(\xi)\right]^2\leq\dfrac{1}{x^2}$；

（2）$\left[f'(0)\right]^2\leq 2$.

【解析】

（1）任取 $x\in(0,1]$，由拉格朗日中值定理可得，存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$，

由条件 $f(0)=1$，$f(x)\geq 0$，$f'(x)\leq 0$，可得存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-1}{x}\leq 0$， …2 分

而 $\dfrac{f(x)-1}{x}\geq-\dfrac{1}{x}$，所以存在 $\xi\in(0,x)$，满足 $-\dfrac{1}{x}\leq f'(\xi)\leq 0$， …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

故存在$\xi\in(0,x)\in(0,1)$，满足$[f'(\xi)]^2\le\frac{1}{x^2}$，得证. …1 分

（2）构造辅助函数$F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$， …2 分

由$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，所以$F(x)$在$[0,1]$内可导，且$F'(x)=2f'(x)[f''(x)-f(x)]$，

因为$f'(x)\le0$，$f''(x)-f(x)\le0$，所以$F'(x)\ge0$，

$F(x)$在$[0,1]$内单调递增，则$F(\xi)\ge F(0)$， …2 分

可得$[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2\ge[f'(0)]^2-[f(0)]^2$，即$[f'(0)]^2\le[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2+[f(0)]^2$，

进而有$[f'(0)]^2\le[f'(\xi)]^2-[f(\xi)]^2+1\le\frac{1}{x^2}+1-[f(\xi)]^2\le\frac{1}{x^2}+1$， …1 分

当$x=1$时，$\frac{1}{x^2}+1$最小为 2，故$[f'(0)]^2\le2$，得证. …2 分

（注：根据证明步骤酌情给分）

（21）（本题满分 12 分）

设n元实二次型$f(x_1,x_2,...,x_n)=\sum_{i=1}^{n}2x_i^2-\sum_{i=1}^{n-1}2x_ix_{i+1},n\ge2$.

（1）证明：$f(x_1,x_2,...,x_n)$正定；

（2）当$n=3$时，求可逆变换$x=Pz$将$f(x_1,x_2,...,x_n)$化为规范型.

【解析】

（1）记二次型系数矩阵为$A=\begin{pmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{pmatrix}$，记$D_n=\begin{vmatrix}2&-1&&&\\-1&2&-1&&\\&-1&2&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&-1\\&&&-1&2\end{vmatrix}$， …2 分

由$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，从而$D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$，因此有$D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}=...=D_3-D_2$.

$D_2=\begin{vmatrix}2&-1\\-1&2\end{vmatrix}=3,D_3=\begin{vmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{vmatrix}=4$，故$D_n-D_{n-1}=1$，解得$D_n=n+1$. …3 分

$D_n(n\ge1)$依次为A的顺序主子式，而$D_n=n+1>0$，即$f(x_1,x_2,...,x_n)$正定. …1 分

（2）当$n=3$时，$f(x_1,x_2,...,x_n)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_2x_3$，对二次型进行配方，得

$f(x_1,x_2,x_3)=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{2}\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{4}{3}x_3^2$ …2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

令 $\begin{cases} z_1=\sqrt{2}\left(x_1-\dfrac{1}{2}x_2\right), \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\left(x_2-\dfrac{2}{3}x_3\right), \\ z_3=\dfrac{2}{\sqrt{3}}x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}z_1+\dfrac{1}{\sqrt{6}}z_2+\dfrac{1}{2\sqrt{3}}z_3, \\ x_2=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}z_2+\dfrac{1}{\sqrt{3}}z_3, \\ x_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2}z_3, \end{cases}$ …3 分

所以经过可逆变换 $x=Pz, P=\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$，二次型可化为规范型 $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2.$ …1 分

（注：本题若通过正交变换来计算难以计算，特征值带根号，不方便计算）

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid y+|2x|\le 2, y\ge 0\}$ 上服从均匀分布，随机变量 $Z=X+2Y$，求：

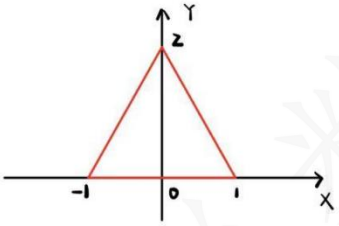
（1）边缘概率密度 $f_X(x)$；

（2）随机变量 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（3）$P\left\{|Z|\le\dfrac{1}{2}\middle|X\le\dfrac{1}{2}\right\}$.

【解析】

（1）如图所示，



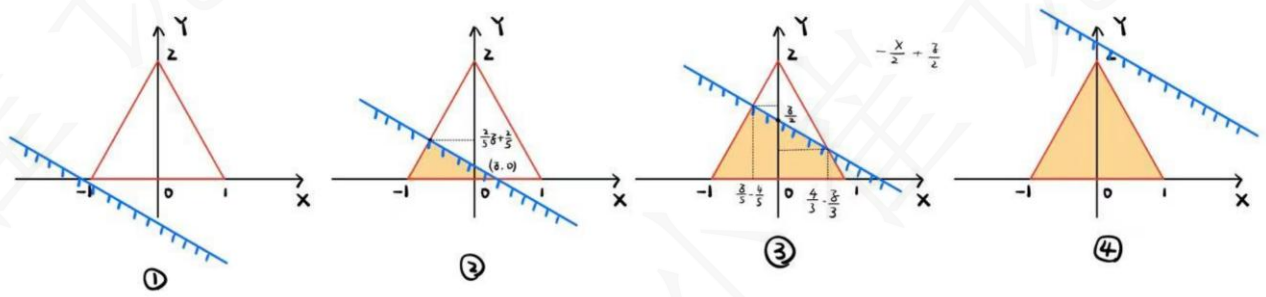
由 $S_D=2$，得 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}, & (x,y)\in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ …1 分

当 $-1<x<0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{2x+2}\dfrac{1}{2}dy=x+1$；当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=\int_0^{-2x+2}\dfrac{1}{2}dy=1-x$，

因此 $f_X(x)=\begin{cases} x+1, & -1<x<0, \\ 1-x, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ …2 分

（2）$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+2Y\le z\}=P\left\{Y\le-\dfrac{1}{2}X+\dfrac{1}{2}z\right\}$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



① 当 $z<-1$ 时，$F_Z(z)=0$；

② 当 $-1\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\dfrac{\frac{1}{2}(z+1)\left(\frac{2}{5}z+\frac{2}{5}\right)}{2}=\dfrac{1}{10}(z+1)^2$；　　…2 分

③ 当 $1\le z<4$ 时，$F_Z(z)=1-\dfrac{\frac{1}{2}\left(2-\frac{z}{2}\right)\left(\frac{4}{5}-\frac{z}{5}\right)+\frac{1}{2}\left(2-\frac{z}{2}\right)\left(\frac{4}{3}-\frac{z}{3}\right)}{2}=-\dfrac{1}{15}z^2+\dfrac{8}{15}z-\dfrac{1}{15}$；　　…2 分

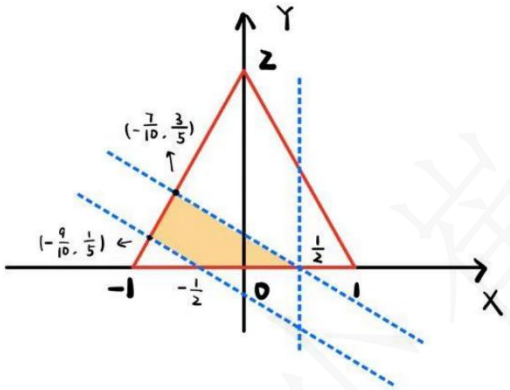
④ 当 $4\le z$ 时，$F_Z(z)=1$，

因此，随机变量 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{5}(z+1), & -1\le z<1,\\ -\frac{2}{15}z+\frac{8}{15}, & 1\le z<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　　…1 分

（注：根据计算步骤酌情给分）

(3) $P\left\{|Z|\le\dfrac{1}{2}\middle|X\le\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{P\left\{X\le\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\le X+2Y\le\frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}}$，　　…1 分

$\left\{X\le\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\le X+2Y\le\dfrac{1}{2}\right\}$ 区域如图所示，



$P\left\{X\le\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2}\le X+2Y\le\dfrac{1}{2}\right\}=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}}{2}=\dfrac{1}{5}$，　　…2 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$P\left\{X\le\frac{1}{2}\right\}=1-\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1}{2}=\frac{7}{8}$，因此 $P\left\{|Z|\le\frac{1}{2}\middle|X\le\frac{1}{2}\right\}=\frac{8}{35}$.　…1 分

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取